



Amélioration de la résolution numérique de l'EDP tridimensionnelle d'une PRDC Note

Schémas ADI avancés, grilles non uniformes et étude des sensibilités

Sallah-Eddine Rhallami

Juin - Juillet 2026

Problème numérique

On cherche à améliorer la résolution d'une **EDP tridimensionnelle** associée au pricing d'une PRDC Note.

- Produit sensible aux choix de discrétisation ;
- présence de corrélations entre S , r_d et r_f ;
- difficulté autour des zones clés : spot initial, strike, barrière ;
- nécessité de prix fiables et de Greeks stables.

Objectifs principaux

Méthodes numériques

- 1 Implémenter plusieurs schémas ADI avancés ;
- 2 construire des maillages non uniformes ;
- 3 étudier convergence, stabilité et robustesse.

Analyse financière

- 1 Mesurer l'impact sur le prix de la PRDC ;
- 2 évaluer la qualité des sensibilités ;
- 3 comparer précision, coût et mémoire.

But final : obtenir un solveur plus précis, plus robuste et mieux adapté aux singularités du problème.

Objectif

Compréhension du sujet et analyse du solveur ADI de Douglas existant.

- Comprendre le sujet et le schéma choisi ;
- vérifier la cohérence de l'implémentation ;
- retrouver les résultats numériques de référence.

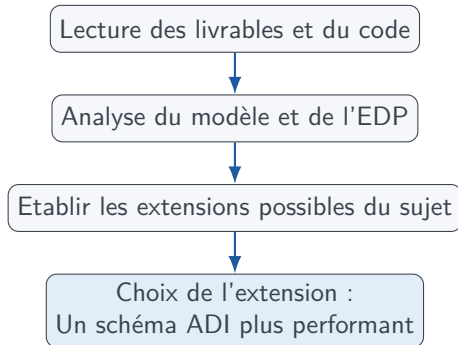


Schéma	Rôle dans l'étude
Douglas	Méthode de référence et base de validation
Craig–Sneyd (CS)	Meilleur traitement des termes mixtes liés aux corrélations
Modified-CS (MCS)	Variante plus robuste de CS
Hundsdoerfer–Verwer (HV)	Schéma avancé souvent performant pour les EDP multidimensionnelles

Je suis ici ⇒

Idée

Concentrer davantage de points dans les zones où la solution varie fortement.

- autour du spot initial S_0 ;
- autour du strike K ;
- autour de la barrière knock-out B_u .



Transformations envisagées

Logarithmique, stretching hyperbolique, maillage adaptatif centré.

Convergence temporelle

Étudier l'effet de Δt sur le prix et les sensibilités.

Convergence spatiale

Mesurer l'impact du raffinement de la grille en S , r_d , r_f .

Stabilité

Tester des scénarios avec fortes corrélations et zones singulières.

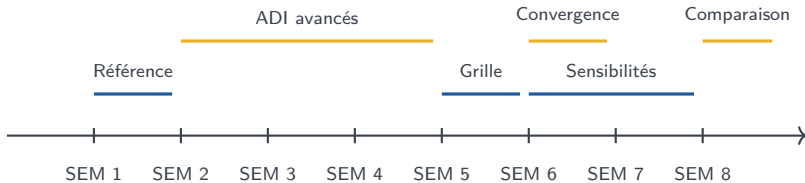
Greeks étudiés

$$\Delta_S = \frac{\partial V}{\partial S}, \quad \Gamma_S = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}, \quad \rho_d = \frac{\partial V}{\partial r_d}, \quad \rho_f = \frac{\partial V}{\partial r_f}.$$

- Comparer les sensibilités selon le schéma ADI ;
- étudier l'effet du maillage non uniforme ;

Critère	Prix	Greeks	Performance
Précision	✓	✓	
Robustesse corrélations	✓	✓	
Vitesse d'exécution			✓
Coût mémoire			✓
Stabilité numérique	✓	✓	✓

Planning synthétique



Côté numérique

- implémentations CS, MCS et HV ;
- opérateurs adaptés aux grilles non uniformes.

Côté analyse

- tableaux de convergence ;
- comparaison prix / Greeks ;
- synthèse coût, mémoire, robustesse.